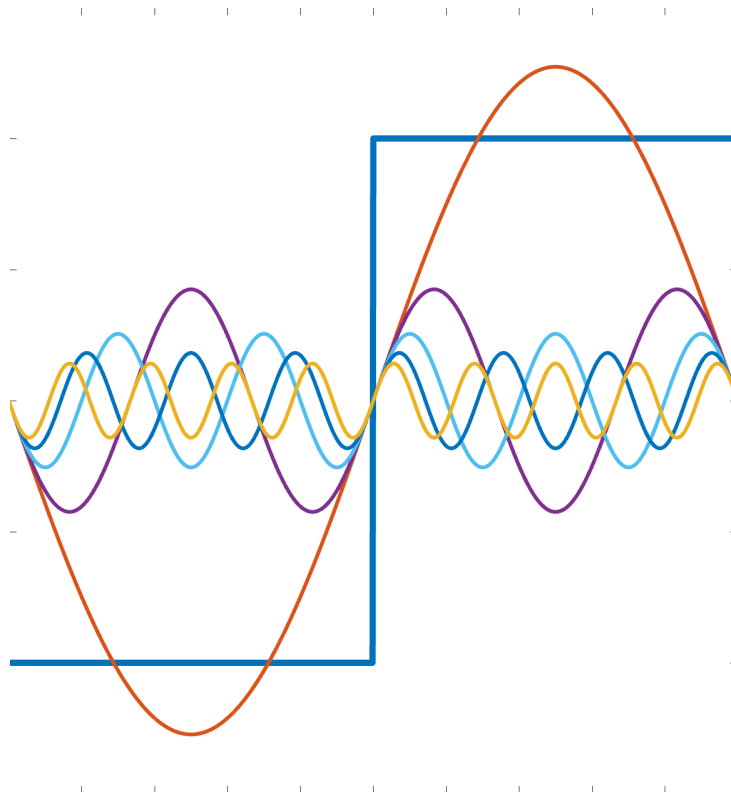


Die Z- und Laplace-Transformation

Autoren: Lukas Kahlau und Ben Zimmermann

Betreuer: Prof. Dr. Steffen Goebbels

Datum: May 31, 2025



Contents

1	Laplace Transformation	2
1.1	Problem der Fourier Transformation	2
1.2	Definition der Laplace Transformation	3
1.3	Allgemeine Korrespondenzen	3
1.4	Rechenregeln der Laplace Transformation	5
1.5	Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen	7
1.6	Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation	9
1.7	Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik	10
2	z-Transformation	14
2.1	Einleitung der z-Transformation	14

1 Laplace Transformation

1.1 Problem der Fourier Transformation

Die Fourier Transformation wird dazu genutzt die Ähnlichkeit eines Signals zu harmonischen Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zu bestimmen. Sie stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn der Anwender versucht ein Signal zu analysieren, welches im Unendlichen nicht gegen Null strebt.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad (1)$$

Häufig tritt dieses Problem beim lösen von Differentialgleichungen im Zeitbereich auf. In den sich ergebenden Lösungen sind zu einem großen Teil Exponentialfunktionen enthalten. Wollen wir diese über die Fourier Transformation lösen stoßen wir auf das Problem, dass mindestens einer der stationären Endwerte ungleich Null ist.

$$f(t) = e^t \quad (2)$$

Versucht man die Funktion via Fourier zu transformieren beläuft sich ihr Grenzwert gegen ∞ .

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^t dt \quad (3)$$

[1, S. 878]

Im Allgemeinen vergleicht die Fouriertransformation eine Funktion mit einer harmonischen Schwingung.

Lösungsansatz durch Laplace Transformation

Ein Mittel zur Lösung dieses Problems ist das Anwenden der Laplace Transformation. Die Laplace Transformation im Vergleich zur Fouriertransformation vergleicht eine Funktion nicht mit einer harmonischen, sondern mit einer harmonisch gedämpften Schwingung. Um die Laplace Transformation zu verwenden, muss man die Fourier Transformation um zwei Faktoren erweitern:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-\delta t} e^{-j\omega t} dt \quad (4)$$

Der im Vergleich zur Fourier Transformation zusätzliche Faktor $e^{-\delta t}$ dämpft unsere Funktion, sodass schließlich Null als stationärer Endwert erreicht wird. Setzen wir $-\infty$ ein ist das nicht der Fall. Dies lässt sich dadurch beheben, dass wir unsere Funktion erst zum Anfangszeitpunkt $t=0$ beginnen lassen [2, S. 14].

Deshalb ist folgende Bedingung anzugeben:

$$f(t) = 0 \quad \text{für } t < 0 \quad (5)$$

Da wir in der Praxis häufig Differentialgleichungen mit der Laplace Transformation lösen wollen und diese meist ein Anfangswertproblem darstellen, welches erst ab $t=0$ startet, ist diese Bedingung in vielen realen Anwendungsbeispielen gegeben. Beispielsweise:

$$f(t) = \begin{cases} e^t, & \text{für } t \geq 0 \\ 0, & \text{für } t < 0 \end{cases} \quad (6)$$

Aufgrund dieser Bedingung kann man die untere Grenze -0 (um den auf die Null definierten Dirac Sprung zu berücksichtigen) setzen. Dabei ist $\delta + j\omega = s$ definiert.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t) \exp\left(-\underbrace{(\delta + j\omega)}_{=:s}t\right) dt \quad (7)$$

[1, S. 879]

1.2 Definition der Laplace Transformation

”Eine Funktion $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ heißt genau dann Laplace-transformierbar, wenn das Integral

$$F(s) := [\mathcal{L}f](s) := \int_0^{\infty} f(t) \exp(-st) dt = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u f(t) \exp(-st) dt \quad (8)$$

für ein $s \in \mathbb{C}$ erklärt ist und konvergiert. Ist eine Funktion Laplace transformierbar, dann ist über $F := \mathcal{L}f$ wieder eine Funktion definiert, die Laplace Transformierte F von f . [1, S. 879] Die obige Definition beschreibt also, unter welchen Bedingungen eine Funktion als Laplace-transformierbar gilt. Dies ist der Fall, wenn das zugehörige Integral existiert und konvergiert, also einen endlichen Wert ergibt. Die Variable s ist dabei eine komplexe Zahl. Ist diese Bedingung erfüllt, so lässt sich der Funktion f eine neue Funktion F zuordnen – die sogenannte Laplace-Transformierte. Diese wird mit $F = \mathcal{L}f$ bezeichnet. [1, S. 879]

1.3 Allgemeine Korrespondenzen

Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$	Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$\sinh^2(at)$	$\frac{2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\exp(at)$	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}(s) > a$	$\cosh^2(at)$	$\frac{s^2-2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\frac{t^n}{n!} \exp(at)$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}, \operatorname{Re}(s) > a$	$t \sin(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$t \cos(\omega t)$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \cos(\omega t)$	$\frac{s+\delta}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\sin^2(\omega t)$	$\frac{s}{2\omega^2} \cdot \frac{1}{s^2+4\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2+2\omega^2}{s(s^2+4\omega^2)}$	$\frac{\delta \sin(\omega t) - \omega \sin(\delta t)}{\omega(\delta^2 - \omega^2)}$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \sin(\varphi) + \omega \cos(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t) - \cos(\delta t)$	$\frac{s}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \cos(\varphi) - \omega \sin(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sin(\omega t) + \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $	$\delta(t)$ (siehe Seite 898)	1
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $		

Table 1: Tabelle der allgemeinen Laplace-Transformierten [1, S. 883]

Beispielsweise wollen wir nun einmal den Term:

$$f(t) = \sin^2(\omega t)$$

Laplace transformieren. Zunächst stellen wir also unser Laplace Integral mit den Grenzen 0 und ∞ auf:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \int_0^\infty e^{-st} \sin^2(\omega t) dt$$

Zur Berechnung der Stammfunktion nutzen wir folgendes Additionstheorem:

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$$

Eingesetzt in unser Integral können wir dieses nun in zwei zu addierende Integrale aufteilen:

$$\int_0^\infty e^{-st} \cdot \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-st} dt - \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt$$

Das erste Integral lässt sich dann folgendermaßen auflösen:

$$\int_0^\infty e^{-st} dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^\infty = \frac{1}{s}, \quad \text{für } \operatorname{Re}(s) > 0$$

Um das zweite Integral aufzulösen nutzen wir die eulersche Formel, welche unseren Cosinusterm über eulersche Funktionen darstellbar macht:

$$\cos(2\omega t) = \frac{e^{i2\omega t} + e^{-i2\omega t}}{2}$$

Setzen wir diesen Term nun wieder in unser aufgestelltes zweites Integral ein, können wir dieses wieder aufteilen:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt &= \int_0^\infty e^{-st} \cdot \frac{e^{i2\omega t} + e^{-i2\omega t}}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty (e^{-st+i2\omega t} + e^{-st-i2\omega t}) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty e^{-t(s-i2\omega)} dt + \int_0^\infty e^{-t(s+i2\omega)} dt \right) \end{aligned}$$

Die Stammfunktionen der beiden Funktionen lassen sich darstellen zu:

$$\int_0^\infty e^{-t(s \pm i2\omega)} dt = \left[\frac{-1}{s \pm i2\omega} e^{-t(s \pm i2\omega)} \right]_0^\infty$$

Somit können wir das Integral auflösen:

$$\int_0^\infty e^{-t(s \pm i2\omega)} dt = \left[\frac{-1}{s \pm i2\omega} e^{-t(s \pm i2\omega)} \right]_0^\infty = \frac{1}{s \pm i2\omega}$$

Somit ergibt sich für das zweite Integral:

$$\int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - i2\omega} + \frac{1}{s + i2\omega} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + 4\omega^2} = \frac{s}{s^2 + 4\omega^2}$$

Setzen wir das erste und zweite Integral nun wieder zusammen, bekommen wir den Term:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4\omega^2} \right)$$

Die Terme müssen, um auf die Form in der Tabelle zu kommen, auf den gleichen Nenner gebracht werden:

Erster Term:

$$\frac{1}{s} = \frac{s^2 + 4\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$$

Zweiter Term:

$$\frac{s}{s^2 + 4\omega^2} = \frac{s \cdot s}{s(s^2 + 4\omega^2)} = \frac{s^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$$

Subtrahiert man die Terme und multipliziert man mit $\frac{1}{2}$, dann erhält man die gesuchte Form:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \frac{s}{2\omega^2(s^2 + 4\omega^2)}$$

1.4 Rechenregeln der Laplace Transformation

Linearität Die Laplace-Transformation ist ein **linearer Operator**. Das bedeutet, dass die Transformation einer Linearkombination zweier Funktionen der Linearkombination der jeweiligen Einzeltransformationen entspricht. Sind $a, b \in \mathbb{R}$ Konstanten und $f(t)$ sowie $g(t)$ Laplace-transformierbare Funktionen, so gilt:

$$[\mathcal{L}(af(t) + bg(t))](s) = a[\mathcal{L}f](s) + b[\mathcal{L}g](s) \quad (9)$$

Diese Eigenschaft vereinfacht die Berechnung von Laplace-Transformierten zusammengesetzter Funktionen, da man die einzelnen Bestandteile getrennt transformieren kann.

Gegeben sei folgendes Beispiel:

$$[\mathcal{L}(3\exp(4t) + 7\exp(-2t))](s) = 3[\mathcal{L}(\exp(4t))](s) + 7[\mathcal{L}(\exp(-2t))](s) = \frac{3}{s-4} + \frac{7}{s+2} \quad (10)$$

[1, S. 883]

Streckung

$$[\mathcal{L}(f(ct))](s) = \frac{1}{c}[\mathcal{L}f]\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0 \quad (11)$$

Diese Gleichung beschreibt die sogenannte **Streckungsregel** der Laplace-Transformation. Sie gibt an, wie sich die Transformation verändert, wenn die Zeitachse durch einen positiven konstanten Faktor c gestaucht oder gestreckt wird. Wird in der Zeitfunktion t durch ct ersetzt, so entspricht das im Bildbereich einer Division des Laplace-Arguments s durch c sowie einer zusätzlichen Multiplikation mit $\frac{1}{c}$.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\cos(3t))](s) = \frac{1}{3}[\mathcal{L}(\cos t)]\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{s}{3}}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + 9} \quad (12)$$

[1, S. 884]

Diese Gleichung zeigt ein konkretes Beispiel der Streckungsregel, angewendet auf $\cos(3t)$, unter Verwendung der bekannten Laplace-Transformierten von $\cos(t)$.

Dämpfung

$$[\mathcal{L}(\exp(-at)f(t))](s) = [\mathcal{L}f](s+a), \quad a > 0 \quad (13)$$

Diese Gleichung stellt die **Dämpfungsregel** der Laplace-Transformation dar. Sie besagt, dass die Multiplikation einer Zeitfunktion $f(t)$ mit einem exponentiellen Ausdruck $\exp(-at)$ im Zeitbereich dazu führt, dass die Laplace-Transformierte von $f(t)$ im Bildbereich um a nach rechts verschoben wird, also

$\mathcal{L}(f(t)) \rightarrow \mathcal{L}(f)(s+a)$. Diese Regel erlaubt es, die Transformierte zusammengesetzter Funktionen effizient zu bestimmen.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\exp(-t) \exp(t))](s) = [\mathcal{L}(\exp(t))](s+1) = \frac{1}{(s+1)-1} = \frac{1}{s} = [\mathcal{L}(1)](s) \quad (14)$$

[1, S. 884]

Ableitung Sei f auf $[0, \infty[$ mindestens differenzierbar, wobei die Ableitung f' auf jedem endlichen Intervall nur endlich viele Sprungstellen besitzt (also stückweise stetig ist). Alternativ kann f auch stetig differenzierbar auf $[0, \infty[$ sein, dann kann folgende Rechenregel angewendet werden [2, S. 23]:

$$[\mathcal{L}(f')](s) = s[\mathcal{L}f](s) - f(0) \quad (15)$$

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\sin' t)](s) = s[\mathcal{L}(\sin t)](s) - \sin(0) = s \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\cos t)](s) \quad (16)$$

[1, S. 884]

Bei höheren Ableitungen muss iterativ vorgegangen werden, wobei die Anfangsbedingungen einbezogen werden und mit steigender Potenz von s der Grad der Ableitung fällt:

$$[\mathcal{L}(f^{(n)})](s) = s^n[\mathcal{L}f](s) - f^{(n-1)}(0) - s f^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1} f(0) = s^n[\mathcal{L}f](s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-1-k)}(0) \quad (17)$$

[1, S. 884]

Stammfunktion

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t f(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}f](s) \quad (18)$$

Diese Rechenregel beschreibt die Laplace-Transformation eines Integrals. Wenn man eine Funktion $f(t)$ zuvor über das Intervall $[0, t]$ integriert, so entspricht dies im Laplace-Bild einer Division der ursprünglichen Transformierten durch s .

Beispiel:

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t \cos(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}(\cos t)](s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\sin t)](s) \quad (19)$$

[1, S. 885]

Faltung

$$[\mathcal{L}(f * g)](s) = [\mathcal{L}f](s) \cdot [\mathcal{L}g](s) \quad (20)$$

Die Faltungseigenschaft der Laplace-Transformation erlaubt es, das Faltungsintegral zweier Funktionen im Zeitbereich in eine einfache Multiplikation ihrer jeweiligen Laplace-Transformierten im Bildbereich umzuwandeln. Im gezeigten Beispiel wird die Faltung zweier identischer Exponentialfunktionen e^t berechnet. Dabei ergibt sich, dass die Laplace-Transformierte des Faltungsprodukts $(e^t * e^t)(t)$ gleich der Laplace-Transformierten von te^t ist, was durch beide Rechenwege bestätigt wird.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(e^t * e^t)](s) = ([\mathcal{L}(e^t)](s))^2 = \left(\frac{1}{s-1}\right)^2 = \frac{1}{(s-1)^2}$$

Andererseits ist: $e^t * e^t = \int_0^t e^{t-u} e^u du = te^t$, $[\mathcal{L}(te^t)](s) = \frac{1}{(s-1)^2}$ (21)

[1, S. 885]

1.5 Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen

Was sind Differentialgleichungen? Differentialgleichungen sind solche Gleichungen, die aus Ableitungen derselben Funktion mit verschieden hohem Rang bestehen. Gegeben sein müssen dafür die Anfangsbedingungen bis zur Ableitung vor der mit dem höchsten Rang. Veranschaulichen lässt sich das an einem allgemeinen Beispiel einer DGL mit der zweiten Ableitung als höchster Ableitung:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1 \quad (22)$$

Um die Laplace Transformierte der Gleichung zu erhalten, wenden wir nun ein paar der oben gelernten Rechenregeln auf diese allgemein gehaltene Funktion an. Nach Anwenden der Ableitungs- (15) und Linearitätsregel (9) erhält man die Laplace-Transformierte. Auf der rechten Seite muss entsprechend die Korrespondenztabelle angewendet werden:

$$\begin{aligned} & (s^2 Y(s) - sy_0 - y_1) + a(sY(s) - y_0) + bY(s) = F(s) \\ \Leftrightarrow & (s^2 + as + b)Y(s) = F(s) + (s+a)y_0 + y_1 \\ \Leftrightarrow & Y(s) = \frac{F(s)}{s^2 + as + b} + \frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \end{aligned}$$

[1, S. 886]

Durch Rücktransformation erhält man dann eine Lösung des Ursprungsproblems. Wenn man im Laplace-Bereich zwei Funktionen multipliziert, entspricht das im Zeitbereich einer Faltung dieser Funktionen. Man wendet dabei das sogenannte Faltungstheorem an:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\}(t) = f(t) * g(t)$$

So ergibt sich die Lösung der Rücktransformation:

$$\begin{aligned} y(t) &= [\mathcal{L}^{-1}Y](t) = \left[\mathcal{L}^{-1} \left(F(s) \cdot \frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) \\ &= [\mathcal{L}^{-1}F(s)](t) * \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right](t) \end{aligned}$$

[1, S. 886]

Dazu gegeben sei ein Zahlenbeispiel mit einfacher Ableitung und einer Exponentialfunktion im Eingang:

$$6\dot{y}(t) + y(t) = 43e^{-7t} \quad (23)$$

$$\text{mit } y(0) = 3 \quad (24)$$

Wir transformieren beide Seiten, zum einen mit Hilfe der Ableitungsregel und zum anderen mit Hilfe der Korrespondenztabelle für die Exponentialfunktion:

- $\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0)$
- $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$
- $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}$

Dann ergibt sich:

$$6(sY(s) - 3) + Y(s) = \frac{43}{s+7}$$

Rücktransformation mit der Faltungsregel

Wir berechnen die Rücktransformation

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s+7)(6s+1)} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s+1} \right\}$$

Zunächst der zweite Term. Dafür bedienen wir uns der Korrespondenztabelle:

$$\frac{18}{6s+1} = 3 \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{6}} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s+1} \right\} = 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

Nun wenden wir die Faltungsregel auf den ersten Term an:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s+7)(6s+1)} \right\} &= 43 \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+7} \cdot \frac{1}{6s+1} \right\} \\ &= 43 \cdot \left(e^{-7t} * \frac{1}{6} e^{-\frac{1}{6}t} \right) = \frac{43}{6} \cdot \int_0^t e^{-7\tau} \cdot e^{-\frac{1}{6}(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \int_0^t e^{-\frac{41}{6}\tau} d\tau = \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left[\frac{-1}{\frac{41}{6}} e^{-\frac{41}{6}\tau} \right]_0^t \\ &= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \frac{6}{41} \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) \end{aligned}$$

Zusammengefügt bekommen wir schließlich unsere allgemeine Lösung:

$$\Rightarrow y(t) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) + 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

Unterschied in der Anwendung der Ableitungsregel auf die Fouriertransformation vs die Laplace Transformation

Die Fourier-Transformation unterscheidet sich in Bezug auf die Ableitungsregel von der Laplace-Transformation, da bei ihr keine Anfangsbedingungen berücksichtigt werden – was darauf zurückzuführen ist, dass über den gesamten Zahlenraum von $-\infty$ bis ∞ integriert wird, statt wie bei der Laplace-Transformation ab null.

Außerdem sind Funktionen mit exponentiellem Wachstum zwar Laplace-, aber nicht Fourier-transformierbar. Dadurch lassen sich bestimmte Lösungen mit der Fourier-Transformation nicht erfassen.

Da exponentielle Funktionen jedoch häufig als Grundbausteine in Lösungen von Differenzialgleichungen auftreten, bietet die Laplace-Transformation hier einen klaren Vorteil [1, 891].

1.6 Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation

Will man nur bestimmte Informationen aus einer Laplace Transformation ziehen, wie zum Beispiel den Anfangswert und den Endwert, kann man statt der Laplace Rücktransformation auch die Grenzwertsätze auf die Laplace Transformierte anwenden. Mit Anfangs- und Endwertsatz versucht man das Verhalten der Funktion an den Rändern $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ bestimmen.

Anfangswertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ auf $[0, \infty[$ stetig und von höchstens exponentiellem Wachstum. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0).$$

Endwertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ stetig auf $[0, \infty[$, so dass der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c$ als (komplexe) Zahl existiert. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t).$$

Existiert ein Grenzwert, kann man beispielsweise in der Regelungstechnik davon sprechen, dass eine Systemstabilität vorherrscht.

Herleitung des Anfangswertsatzes (über die Ableitungsregel):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[\mathcal{L}(f)](s) = \lim_{s \rightarrow \infty} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) = f(0).$$

Bedingung dafür, dass der Term für die Laplace-Transformierte von f' gegen Null geht, ist, dass $f'(t)$ nicht zu schnell wächst (beschränkt oder höchstens exponentiell):

$$\mathcal{L}(f')(s) = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt.$$

Der Term geht gegen Null, weil e^{-st} gegen Null geht. Eine Funktion $f'(t)$, deren Laplace-Transformierte gegen Null strebt, muss so beschaffen sein, dass sie nicht zu schnell wächst. Genauer: Sie darf höchstens exponentiell wachsen, also z. B. wie e^t , jedoch nicht schneller – etwa wie e^{t^2} . Der Ausdruck *beschränkt oder höchstens exponentiell wachsend* bezieht sich genau auf dieses Verhalten: Funktionen, die langsamer wachsen als eine Exponentialfunktion, sind in diesem Sinne ebenfalls erlaubt.

Herleitung des Endwertsatzes:

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt + f(0) \\ &= \int_0^\infty f'(t) dt + f(0) \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} [f(t)]_0^u + f(0) \\ &= \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) \end{aligned}$$

[1, S. 891]

Diese Herleitung basiert auf der Ableitungsregel. Im folgenden ein Zahlenbeispiel: Für $f(t) = 1 + 3e^{-t}$ bekommt man für den unteren Grenzwert $f(0) = 4$ und für den oberen $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 1$. Die gleichen Werte erhalten wir über den Anfangs- und Endwertsatz:

Mit Hilfe der Korrespondenztabelle lässt sich die Laplace Transformierte bestimmen:

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{3}{s+1}.$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 4 \quad \text{und} \quad \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 1.$$

[1, S. 894]

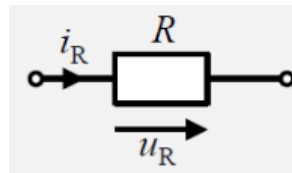
1.7 Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik

Mithilfe der Laplace Transformation lassen sich Systeme und ihre Funktionen aus dem Zeitbereich im Bildbereich (Frequenzbereich) darstellen. Dazu ein Beispiel aus der Elektrotechnik:

Ohmscher Widerstand

$$u_R(t) = R \dot{i}_R(t)$$

$$\dot{i}_R(t) = \frac{1}{R} u_R(t)$$

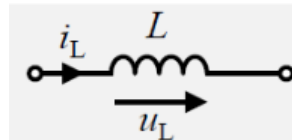


[3]

Induktivität

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + i_{L0}$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad i_L(0) = i_{L0}$$

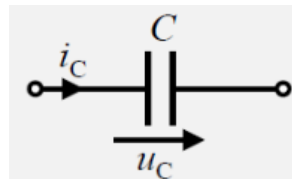


[3]

Kapazität

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_{C0}$$

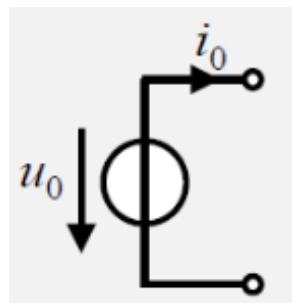
$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad u_C(0) = u_{C0}$$



[3]

Ideale Spannungsquelle

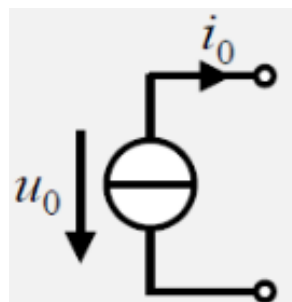
$$u_0(t) = f(t)$$



[3]

Ideale Stromquelle

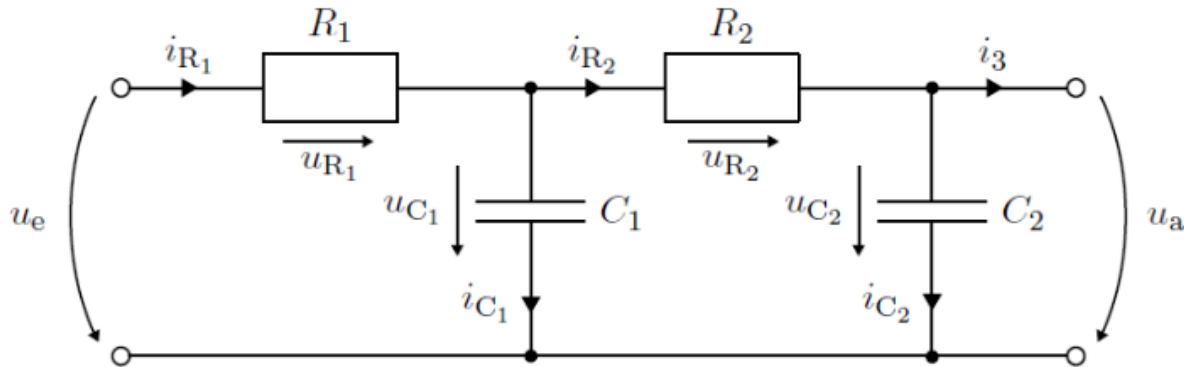
$$i_0(t) = f(t)$$



[3]

Beispielaufgabe: Das RC-Netzwerk, bestehend aus den Widerständen R_1 und R_2 sowie den Kapazitäten C_1 und C_2 , wird entsprechend Abbildung 7 beschrieben. Die Eingangsspannung ist $u_e(t)$, während $u_a(t)$ die Ausgangsspannung des Netzwerks darstellt.

Zum Zeitpunkt $t = 0$ betragen die Spannungen über den Kondensatoren $u_{C1,0}$ bzw. $u_{C2,0}$. Da das RC-Netzwerk nicht belastet ist, ergibt sich für den Strom $i_3(t)$ der Wert Null.



[4]

$$R_1 = 300 \Omega, \quad R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega, \quad C_1 = 1 \mu\text{F}, \quad C_2 = \frac{2}{9} \mu\text{F}$$

$$u_{C1,0} = 1 \text{ V}, \quad u_{C2,0} = 2 \text{ V}, \quad u_e(t) = 1 \text{ V}, \quad t \geq 0$$

Masche 1:

$$u_e = u_{R1} + u_{C1} = R_1 i_{C1} + u_{C1} = R_1 C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + u_{C1} \Leftrightarrow \frac{R_1 C_1}{T_1} \frac{du_{C1}}{dt} + u_{C1} = u_e$$

Masche 2:

$$R_2 C_2 \frac{du_a}{dt} + u_a = u_{C1} \Rightarrow \text{Ableiten: } R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + \frac{du_a}{dt} = \frac{du_{C1}}{dt}$$

$$R_1 \left(R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + \frac{du_a}{dt} \right) + R_2 C_2 \frac{du_a}{dt} + u_a = u_e$$

$$\Rightarrow R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 u_a}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_2 C_2) \frac{du_a}{dt} + u_a = u_e$$

Charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 + \frac{19}{3} \lambda + 10 = 0$$

Eigenwerte:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{19}{6} \pm \sqrt{\frac{361}{36} - \frac{360}{36}}}{1} = \frac{-\frac{19}{6} \pm \frac{1}{6}}{1} \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{10}{3}, \quad \lambda_2 = -3$$

Lösung der homogenen DGL:

$$y_h(t) = c_1 e^{-\frac{10}{3}t} + c_2 e^{-3t}$$

Ansatz partikuläre Lösung:

$$y_p(t) = A, \quad \dot{y}_p(t) = 0, \quad \ddot{y}_p(t) = 0$$

Einsetzen in DGL:

$$10A = 10 \Rightarrow A = 1$$

Allgemeine Lösung der DGL:

$$y_h(t) + y_p(t) = c_1 e^{-\frac{10}{3}t} + c_2 e^{-3t} + 1 = y(t)$$

Konstanten aus Anfangsbedingungen:

$$y(0) = c_1 + c_2 + 1 = 2 \Rightarrow c_1 = 1 - c_2$$

$$\dot{y}(t) = -\frac{10}{3}c_1 e^{-\frac{10}{3}t} - 3c_2 e^{-3t}$$

$$\dot{y}(0) = -\frac{10}{3}c_1 - 3c_2 = -3 \Rightarrow -\frac{10}{3}(1 - c_2) - 3c_2 = -3 \Rightarrow c_2 = 1, \quad c_1 = 1 - c_2 = 0$$

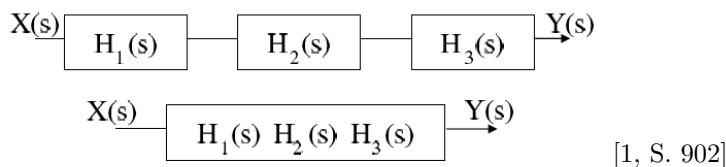
Endgültige Lösung:

$$y(t) = e^{-3t} + 1$$

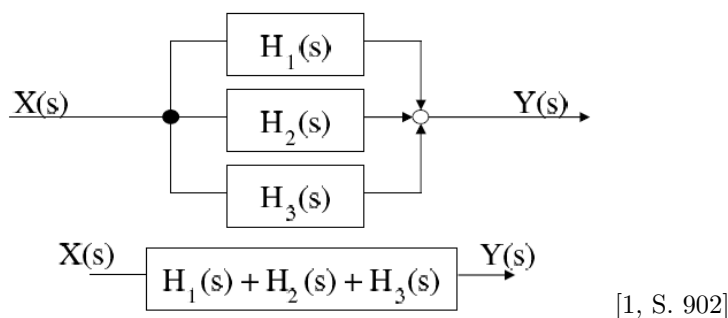
Verknüpfung von Übertragungssystemen

Im vorangegangenen Beispiel wurde ein erstes Beispiel gegeben, das ein Übertragungssystem darstellt. Sind nun mehrere Übertragungssysteme gegeben, für die bereits eine Funktion im Bildbereich bekannt ist, können sie miteinander verknüpft werden. Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Übertragungssysteme können in Reihe, parallel, per Rückkopplung oder auch durch eine Mischung der vorangegangenen Fälle miteinander verknüpft sein.

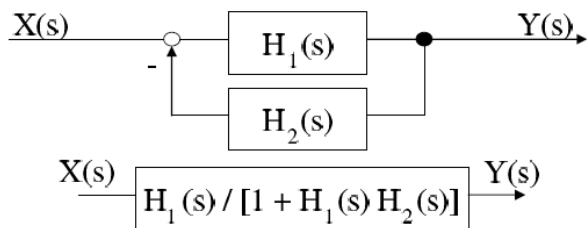
In Reihe: Sind mehrere Übertragungssysteme in Reihe geschaltet, kann man sie über Multiplikation zu einem neuen System zusammenfassen. Dabei ist zwischen zwei Systemen einmal das Ausgangssignal eines Übertragungssystems das Eingangssignal eines anderen [1, S. 902].



Parallel: Sind Übertragungssysteme parallel zueinander, dann werden sie miteinander addiert, um sie zusammenzufassen.



Rückkopplung: Vom transformierten Eingang $X(s)$ wird bevor er auf den Ausgang wirken kann, die Rückkopplung abgezogen.



Herleitung:

$$Y(s) = H_1(s) [X(s) - Y_R(s)] = H_1(s) [X(s) - H_2(s)Y(s)]$$

$$\Leftrightarrow [1 + H_1(s)H_2(s)] Y(s) = H_1(s)X(s).$$

$$\Leftrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

[1, S. 902]

2 z-Transformation

2.1 Einleitung der z-Transformation

Die z-Transformation ist eine diskrete Variante der Laplace-Transformation. Sie erlaubt im Gegensatz zur DFT auch die Analyse von instabilen Systemen. Sie findet Anwendung in der Analyse zeitdiskreter Signale und Systeme [5, S.231]. (+Zitiert aus Gref SIG Vorlesung)

Zur Transformation werden kontinuierliche, kausale, stetige Funktionen $x(t)$ zu äquidistanten Zeitpunkten $t = k \cdot T$ abgetastet. Dabei gilt $x(t) = 0$ für $t < 0$.

Die abgetasteten Funktionswerte werden wie folgt dargestellt:

$$x(t)|_{t=kT} = x(kT) = x[k] \quad \text{mit } k \in \mathbb{Z} \quad (25)$$

Die Definition der z-Transformation lautet:

$$\mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} = X(z) \quad (26)$$

[5, S.233]

References

- [1] S. R. Steffen Goebbels, *Mathematik verstehen und anwenden 3. Auflage*. Springer, 2018.
 - [2] F. Stopp, *Mathematik für Ingenieure, Naturwissenschaftler, Ökonomen und Landwirte, 5. Auflage*. B.G. Teubner Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1992.
 - [3] E. Ahle, *Elektrische Netzwerkelemente*, 2015.
 - [4] —, “Systemtheorie (sth) Übungsaufgaben mit lösungen,” 2024, bla.
 - [5] H. Ulrich and S. Ulrich, *Diskrete Fourier Transformation (DFT)*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31877-2_6
-